

SEGURIDAD Y RESILIENCIA DEL SISTEMA

Proyecto Final - Asistente de Cartas Oferta

Autora: Virginia Rangel

1. Minimización de datos

- Las credenciales (API Keys, tokens de Google/Slack) viven únicamente en las Credentials de n8n, nunca se guardan en Airtable ni en ningún documento generado.
- El tipo de cambio ARS/USD es un campo editable en Airtable, no un número fijo escrito dentro de una formula o del código, se actualiza sin tocar la lógica del flujo.
- Los 3 emails internos fijos (Legales, Compras) no se repiten fila por fila en la base de datos, viven como constantes dentro del flujo de n8n, evitando duplicar el mismo dato administrativo decenas de veces.
- El N° de Carta Oferta y el estado en Procontract no se simulan ni se inventan, el sistema deja esos campos vacíos a propósito, para completarlos manualmente cuando la información real exista.

2. Rutas de error y resiliencia

El sistema no asume que los datos siempre van a llegar completos o correctos. Se probaron y documentaron 3 caminos distintos de falla:

2.1 - Datos incompletos

Si el email del proveedor no menciona alguno de los 4 datos requeridos, la IA lo detecta (campo "datos_completos": false) y la fila queda marcada como "Datos incompletos" en Airtable, con la observación específica de que faltó. Un aviso de Slack le llega a la compradora para que decida si le vuelve a pedir el dato al proveedor. El documento nunca se genera con huecos.

2.2 - Inconsistencias detectadas (no solo campos vacíos)

Durante las pruebas, un email tenía el nombre del proveedor (Beltec) pero un email de contacto con un dominio distinto (@beltel.com). La IA, siguiendo la instrucción de revisar consistencia y terminología, detectó la discrepancia y frenó el proceso igual que con un dato faltante, en vez de generar una carta con un email potencialmente erróneo o fraudulento.

2.3 - Rechazo humano (HITL)

Si el comprador rechaza los datos en el punto de validación, la fila se marca "Rechazada" y el flujo se cierra ahí, sin generar ningún documento. No hace falta ningún aviso adicional, ya que la decisión la toma el propio comprador en el momento.

2.4 - Limitaciones técnicas encontradas y resueltas

Limitacion encontrada	Solucion aplicada
El campo 'snippet' de Gmail corta emails largos	Se uso el campo "text" completo, con la opción 'Simplify' del nodo desactivada
Textos cortos de busqueda (ej. 'o SI') coinciden por accidente con palabras del texto legal fijo (ej. 'incluso si')	Se activo "Match Case" en los reemplazos cortos de Google Docs
Airtable omite del JSON los campos vacíos de una fila	El código usa un valor de respaldo (ej. Perfiles usa Personal inicial asignado si está vacío)
Insertar un nodo nuevo en el medio del flujo rompe referencias que miraban "hacia atrás"	Se usan referencias explicitas por nombre de nodo (\$('Nombre del nodo')) en vez de referencias relativas

3. Punto de validación humana (HITL)

El sistema tiene un único punto de HITL, ubicado antes de la acción más critica (generar un documento con valor legal): una vez que la IA extrae los 4 datos del proveedor, el flujo se detiene por completo (nodo Slack: Send and Wait for Response) y espera que el comprador apruebe o rechace, mostrando un resumen de lo que se va a usar.

Ningún documento se genera, se guarda en el legajo, ni se envía al pasante sin haber pasado primero por esta aprobación explícita. La decisión queda registrada en Airtable (campo Aprobado + Estado), dejando trazabilidad de quien aprobó y cuando.

4. Fronteras de automatización documentadas

No todo el proceso se automatizo, algunas partes quedan fuera a propósito, por limitaciones reales de acceso o de proceso:

Paso	Por que queda manual
Carga en Procontract	Sistema interno cerrado, sin API disponible
N° de Carta Oferta	Lo asigna Procontract recién después de la carga, no existe antes
Condición de pago SAP	Dato del ERP, sin conexión disponible en este proyecto
Tipo de cambio ARS/USD	Se actualiza a mano desde la fuente oficial (Banco Nación, divisa venta)

Documentar estas fronteras con criterio, en vez de forzar una automatización incompleta o poco confiable, es en sí mismo parte de una arquitectura resiliente.